UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

# Acta del Proyecto Final

Versión revisada

Escenario deportivo 3D interactivo de fútbol soccer

**Integrantes**
Uriel Iván Guerrero López
Victoria Monserrat Muñoz San Agustín

Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora
Grupo laboratorio 09 | Grupo teoría 04 | Semestre 2027-1
Versión revisada: 10 de noviembre de 2026

# 1. Identificación y propósito

El equipo integrado por Uriel Iván Guerrero López y Victoria Monserrat Muñoz San Agustín desarrolla **La Pepo Cumbia**, una aplicación interactiva de un estadio de fútbol soccer. El propósito es construir una escena tridimensional explorable que integre cancha, recinto, personajes, utilería, iluminación, cámaras e interacciones, aplicando los contenidos del Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora.

## Deporte elegido y justificación

Se seleccionó el fútbol soccer porque su reglamentación espacial permite identificar con claridad el terreno de juego, las áreas, las porterías y las zonas periféricas. La disciplina permite integrar modelos articulados, animación de balón, uniformes de dos equipos, cámaras de recorrido y elementos propios de un estadio. El escenario es una representación académica a escala visual; sus proporciones se normalizan para la escena 3D y se conserva la relación entre las marcas principales del campo.

## Objetivo general

Implementar y documentar un estadio de fútbol 3D en OpenGL 3.3 o superior, con navegación interactiva, cámara en primera y tercera persona, iluminación activable, modelos OBJ, jugador jerárquico y animación por keyframes de un tiro.

# 2. Descripción y distribución del escenario

La escena organiza el estadio alrededor de un campo de césped con líneas, círculo central, áreas y porterías. Alrededor se disponen gradas y estructuras. La ambientación incluye marcador, reflectores, banderines de esquina, bancas de suplentes, carrito de comida, autobús, cámara de transmisión, mascota, trofeo y podio. La disposición espacial actual es la revisada manualmente por el equipo; este documento no redefine coordenadas ni transforma ubicaciones.

| Zona | Función y elementos principales |
|---|---|
| Área de juego | Campo, marcas, porterías, balón, 22 jugadores distribuidos en dos equipos y árbitro. |
| Gradas | Estructura perimetral de asientos y elementos de ambientación. |
| Zona técnica | Dos bancas de suplentes y elementos de apoyo junto a los costados del campo. |
| Cabeceras y esquinas | Porterías, áreas de meta, banderines en las cuatro esquinas y marcador. |
| Servicios y ceremonia | Carrito de comida en gradas, autobús, mascota Goyo, trofeo y podio. |
| Iluminación y transmisión | Cuatro reflectores dirigidos al campo y modelo de cámara de transmisión. |

La distribución responde a tres zonas funcionales mínimas y añade áreas de servicio, ceremonia y transmisión para completar el recinto.

# 3. Alcance visual y técnico

## Modelos y personajes

El ejecutable integra 16 modelos OBJ fuente; el jugador y el árbitro se cargan como instancias separadas cuando corresponde. Los recursos comprenden estadio, autobús, balón, bancas, cámara, carritos, mascota Goyo, iluminador, podio, porterías, marcador, banderines de esquina y trofeo. Se representan 22 jugadores: dos equipos de once, con un portero por equipo. Los atlas proporcionados para Atlas y Cruz Azul se aplican a las instancias correspondientes.

## Modelado, carga y materiales

Los modelos se leen desde OBJ y MTL mediante el cargador incluido en *ModeloOBJ.h*. La carga conserva UV, normales y colores de material, e incorpora texturas mediante SOIL2. El jugador principal se compone jerárquicamente con torso y extremidades; las transformaciones de hombro, codo, cadera, rodilla y tobillo articulan el movimiento.

### Renderizado, luz y cámaras

La aplicación crea un contexto OpenGL 3.3 Core, usa shaders GLSL, matrices modelo-vista-proyección y proyección en perspectiva. El césped combina textura y franjas; los modelos aprovechan texturas y materiales disponibles. Cuatro reflectores calculan atenuación y cono de luz en shader; F los activa o desactiva. La cámara alterna entre primera persona y tercera persona orbital que sigue al personaje. Mouse y rueda cambian orientación y zoom.

### Interacción y animación

WASD desplaza al personaje, mouse y rueda controlan cámara y zoom. V alterna cámaras; F modifica reflectores; Espacio activa el tiro por keyframes; G y H incrementan los goles local y visitante; R reinicia el marcador; Esc cierra la aplicación. La puntuación se muestra en tablero 3D y HUD.

## 4. Metodología y acuerdos de trabajo

Se adopta Scrumban como práctica adaptada al equipo de dos personas: un tablero Kanban hace visible el flujo y limita trabajo simultáneo; la revisión iterativa permite integrar incrementos. Los ciclos cortos son una cadencia de planificación y revisión, no una división del trabajo por especialidades ni una asignación exclusiva. Las tareas pueden ser tomadas por cualquiera y se revisan en conjunto antes de pasar a “Terminado”.

### Tablero acordado

| Columna | Criterio de entrada/salida |
|---|---|
| Backlog | Necesidad priorizada y resultado esperado claro. |
| Por hacer | Tarea pequeña, coordinador de seguimiento y criterio de aceptación. |
| En proceso | Máximo dos tareas activas por persona y cuatro en el equipo. |
| En revisión | Integración y revisión cruzada por la otra persona; validación visual y de código. |
| Terminado | Criterio cumplido, cambios integrados y sin regresión conocida. |

### Roles metodológicos compartidos

| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Responsable de producto (rotativo) | Acordar prioridades y aceptar el incremento del ciclo. La función rota; no es autoridad permanente. |
| Facilitación del flujo (rotativa) | Actualizar tablero, revisar WIP, identificar bloqueos y convocar revisión breve. |
| Equipo de desarrollo | Ambos: diseño, modelado, programación, integración, pruebas y documentación. Cada tarjeta define coordinación y revisión; se colabora transversalmente. |

Las especialidades son puntos de partida, no parcelas. Una persona puede iniciar una tarea y la otra integrarla, revisarla o corregirla; el criterio de cierre pertenece al equipo.

## 5. Integrantes y responsabilidades cruzadas

| Integrante | Aportes iniciales de referencia | Responsabilidad transversal |
|---|---|---|
| Uriel Iván Guerrero López | Integración de escenario/cancha; apoyo en cámara e iluminación. | Revisar modelos, personajes, texturas y pruebas de Victoria; documentar incidencias. |
| Victoria Monserrat Muñoz San Agustín | Integración de personajes, utilería y ambientación; apoyo en texturas y animación. | Revisar cancha, cámara e iluminación de Uriel; validar controles e integración. |

Las áreas no son de propiedad exclusiva. Ambos priorizan, acuerdan quién coordina cada tarjeta y quién la revisa. El equipo comparte la compilación, integración y calidad de la entrega.

### Criterios de aceptación

| Incremento | Criterio de aceptación |
|---|---|
| Escenario | Campo, estadio, tres o más zonas funcionales y modelos adicionales cargados. |
| Visualización | Perspectiva, texturas, iluminación y dos modos de cámara. |
| Interacción | WASD/mouse navegan; F cambia reflectores; Espacio inicia tiro; G/H/R actualizan marcador. |
| Animación | Transformaciones jerárquicas y tiro interpolado por keyframes. |
| Entrega | Código y recursos; PDF de metodología/diseño/técnica; video de tablero y animaciones. |

### Control de cambios

Las solicitudes pasan al backlog y se ordenan por rúbrica, impacto visual, dependencias y tiempo. Las posiciones de los modelos están fijadas por decisión del equipo y quedan fuera del alcance de esta revisión documental.

## 6. Factores críticos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Prevención y respuesta |
|---|---|---|
| Rutas de OBJ/MTL o texturas incorrectas | Elementos ausentes o material incompleto. | Rutas relativas; revisar conteo de carga, consola, referencias MTL y textura. |
| Escala, origen o UV diferentes | Desalineación, recorte o atlas mal aplicado. | Inspeccionar UV, centro y escala; probar cerca; preservar posiciones acordadas. |
| Regresión al integrar cambios | Controles o elementos previamente correctos dejan de funcionar. | Cambios pequeños, revisión por pares y lista de aceptación tras cada integración. |
| Tiempo insuficiente para pulido/demo | Entrega sin evidencia de requisitos. | Priorizar rúbrica y reservar ciclo de cierre para revisión, informe y grabación. |
| Dependencia de una persona | Bloqueo por conocimiento concentrado. | Trabajo cruzado, revisión compartida y notas de rutas/integración en tablero. |

Los riesgos se revisan al inicio y cierre de cada ciclo. Si uno se materializa, se crea una tarjeta con responsable de seguimiento, mitigación y criterio de cierre.

## 7. Aprobación del Acta

Esta versión deja asentados objetivo, alcance, zonas, metodología y responsabilidades compartidas. La distribución espacial vigente de los modelos permanece como decisión del equipo. La firma debe incorporarse por cada integrante; esta copia no simula aprobación.

| Integrante | Firma |
|---|---|
| Uriel Iván Guerrero López | _____ |
| Victoria Monserrat Muñoz San Agustín | _____ |